вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
31 август 2024

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков извод $\Rightarrow_G$ и многостъпков извод $\Rightarrow_G^\star$, език $L(G)$, безконтекстна граматика. (**2** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash_\mathcal{P}$ и $\vdash_\mathcal{P}^\star$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Докажете, че за всяка безконтекстна граматика G съществува краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, такъв че $L(\mathcal{P}) = L(G)$. (**8** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
По аналог с машините на Тюринг, дефинирайте ефективно кодиране на крайните детерминирани автомати, т.е. за всеки ДКА $\mathcal{A}$ опишете неговия код $\ulcorner\mathcal{A}\urcorner \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^\star$. (**3** т.)
Докажете, че следният език L е разрешим:

$$L = \{\, \ulcorner\mathcal{A}\urcorner\sharp\mathtt{0}^p \mid p \text{ удовлетворява условието в Лемата за покачването за регулярния език } L(\mathcal{A})\}.$$

(**6** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
31 август 2024

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков извод $\Rightarrow_G$ и многостъпков извод $\Rightarrow_G^\star$, език $L(G)$, безконтекстна граматика. (**2** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash_\mathcal{P}$ и $\vdash_\mathcal{P}^\star$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Докажете, че за всяка безконтекстна граматика G съществува краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, такъв че $L(\mathcal{P}) = L(G)$. (**8** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
По аналог с машините на Тюринг, дефинирайте ефективно кодиране на крайните детерминирани автомати, т.е. за всеки ДКА $\mathcal{A}$ опишете неговия код $\ulcorner\mathcal{A}\urcorner \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^\star$. (**3** т.)
Докажете, че следният език L е разрешим:

$$L = \{\, \ulcorner\mathcal{A}\urcorner\sharp\mathtt{0}^p \mid p \text{ удовлетворява условието в Лемата за покачването за регулярния език } L(\mathcal{A})\}.$$

(**6** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
31 август 2024

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков извод $\Rightarrow_G$ и многостъпков извод $\Rightarrow_G^\star$, език $L(G)$, безконтекстна граматика. (**2** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash_\mathcal{P}$ и $\vdash_\mathcal{P}^\star$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Докажете, че за всяка безконтекстна граматика G съществува краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, такъв че $L(\mathcal{P}) = L(G)$. (**8** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
По аналог с машините на Тюринг, дефинирайте ефективно кодиране на крайните детерминирани автомати, т.е. за всеки ДКА $\mathcal{A}$ опишете неговия код $\ulcorner\mathcal{A}\urcorner \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^\star$. (**3** т.)
Докажете, че следният език L е разрешим:

$$L = \{\, \ulcorner\mathcal{A}\urcorner\sharp\mathtt{0}^p \mid p \text{ удовлетворява условието в Лемата за покачването за регулярния език } L(\mathcal{A})\}.$$

(**6** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
31 август 2024

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков извод $\Rightarrow_G$ и многостъпков извод $\Rightarrow_G^\star$, език $L(G)$, безконтекстна граматика. (**2** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash_\mathcal{P}$ и $\vdash_\mathcal{P}^\star$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Докажете, че за всяка безконтекстна граматика G съществува краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, такъв че $L(\mathcal{P}) = L(G)$. (**8** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
По аналог с машините на Тюринг, дефинирайте ефективно кодиране на крайните детерминирани автомати, т.е. за всеки ДКА $\mathcal{A}$ опишете неговия код $\ulcorner\mathcal{A}\urcorner \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^\star$. (**3** т.)
Докажете, че следният език L е разрешим:

$$L = \{\, \ulcorner\mathcal{A}\urcorner\sharp\mathtt{0}^p \mid p \text{ удовлетворява условието в Лемата за покачването за регулярния език } L(\mathcal{A})\}.$$

(**6** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
31 август 2024

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков извод $\Rightarrow_G$ и многостъпков извод $\Rightarrow_G^\star$, език $L(G)$, безконтекстна граматика. (**2** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash_\mathcal{P}$ и $\vdash_\mathcal{P}^\star$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Докажете, че за всяка безконтекстна граматика G съществува краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, такъв че $L(\mathcal{P}) = L(G)$. (**8** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
По аналог с машините на Тюринг, дефинирайте ефективно кодиране на крайните детерминирани автомати, т.е. за всеки ДКА $\mathcal{A}$ опишете неговия код $\ulcorner\mathcal{A}\urcorner \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^\star$. (**3** т.)
Докажете, че следният език L е разрешим:

$$L = \{\, \ulcorner\mathcal{A}\urcorner\sharp\mathtt{0}^p \mid p \text{ удовлетворява условието в Лемата за покачването за регулярния език } L(\mathcal{A})\}.$$

(**6** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
31 август 2024

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков извод $\Rightarrow_G$ и многостъпков извод $\Rightarrow_G^\star$, език $L(G)$, безконтекстна граматика. (**2** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash_\mathcal{P}$ и $\vdash_\mathcal{P}^\star$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Докажете, че за всяка безконтекстна граматика G съществува краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, такъв че $L(\mathcal{P}) = L(G)$. (**8** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
По аналог с машините на Тюринг, дефинирайте ефективно кодиране на крайните детерминирани автомати, т.е. за всеки ДКА $\mathcal{A}$ опишете неговия код $\ulcorner\mathcal{A}\urcorner \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^\star$. (**3** т.)
Докажете, че следният език L е разрешим:

$$L = \{\, \ulcorner\mathcal{A}\urcorner\sharp\mathtt{0}^p \mid p \text{ удовлетворява условието в Лемата за покачването за регулярния език } L(\mathcal{A})\}.$$

(**6** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!